01 — Scientific Findings (hướng HMM-navigation)

Cập nhật 2026-10-29. Branch `hmm-navigation` → bàn giao sang `hmm-navigation-2`. Tài liệu chỉ nói về kết quả khoa học: đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực và tiêu cực, kèm bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Vận hành ở `02`, trạng thái và việc tiếp theo ở `03`. Số liệu đọc từ `analysis/results/*.json`, bảng sinh bằng `paper/build_cert_tables.py` và `paper/build_report.py`.

0. Bài toán

Bối cảnh. Robot dùng camera đơn chạy theo chuỗi frame có odometry, trên một bản đồ ảnh **có lỗ**: có đoạn đường không có trong bản đồ (off-map). Mỗi frame có similarity tới N ảnh bản đồ (global descriptor).

Câu hỏi. Khi nào được tin một "fix" vị trí, để đưa vào bộ lọc điều hướng, sao cho:

1. tỷ lệ fix sai được kiểm soát, **không cần nhãn** của điều kiện mới (đêm, tuyết, mùa);
2. mạnh hơn kiểm định từng frame;
3. đúng cả khi các frame phụ thuộc nhau mạnh.

Đánh giá.

- Trong suốt dự án, 30 % block của bản đồ bị bỏ để tạo off-map (thêm 10 % và 50 % cho độ bền).
- Dữ liệu: 7 dataset (RobotCar-Seasons, Extended-CMU, Nordland, 4Seasons ×3 cảnh, Boreas), 6 descriptor (MegaLoc, SALAD, MixVPR, CosPlace, NetVLAD, DINOv2), 2–3 seed.
- Odometry thật trên 4Seasons (VIO) và Boreas (bánh xe + gyro); mô phỏng ở các tập còn lại.

1. Đóng góp A — Certified sequential localization (hướng chính)

Phương pháp (`analysis/cert_seq.py`).

1. p-value SelfCal-AA từng frame, hiệu chuẩn bằng chính bản đồ (leave-block-out, thống kê bất biến affine), cross-fit.
2. Bằng chứng chuỗi neo odometry:

> $R_t = \ell_t + \Sigma_{j<H}\, \ell_{t-j} \cdot 1[\|(x_t - x_{t-j}) - (o_t - o_{t-j})\| \le \rho_o],\ \ell = -\log p$

ANCHR tự fit góc lệch odometry→bản đồ trong mỗi cửa sổ. 3. Hiệu chuẩn theo **đoạn**: ngưỡng là phân vị conformal của max R trên các đoạn H frame của traversal bản đồ bị giữ lại.

Định lý. Giả sử các đoạn off-map hoán đổi được (exchangeable) với các đoạn bản đồ giữ lại. Khi đó:

> $P(\text{có ít nhất một fix sai trong một đoạn off-map dài } H) \le \alpha$

với mọi kiểu phụ thuộc bên trong đoạn. Đây là lý do cách hiệu chuẩn theo cửa sổ trước đó (exp11/seq_odo) thất bại, còn cách này đúng.

Bằng chứng ($\alpha = 0.05$; $H = 10$, RobotCar $H = 5$; `paper/cert_tables.md`):

Dataset	FAR theo đoạn, ANCH (tệ nhất)	Baseline hiệu chuẩn bằng nhãn (tệ nhất)	Power ANCH / per-frame / dùng nhãn
RobotCar-S.	0.016 (0.067)	0.044 (**0.125**)	0.68 / 0.77 / 0.77
CMU-S.	0.022 (0.052)	0.044 (**0.089**)	0.82 / 0.62 / 0.87
Nordland	0.020 (0.033)	0.016	0.86 / 0.44 / 0.87
4S office	0.020 (0.049)	0.022	0.83 / 0.31 / 0.85
4S old town	0.014 (0.022)	0.010	0.77 / 0.43 / 0.86
4S countryside	0.015 (0.025)	0.025	0.37 / 0.19 / 0.49
Boreas	0.006 (0.017)	0.026 (**0.062**)	0.71 / 0.35 / 0.79

- **Off-map tự nhiên** (query của cảnh hoặc dataset khác, `cert_natural.py`): FAR ≤ 0.016.
- **α = 0.01 và 0.1** đều bám mục tiêu.
- **Độ trễ tới fix đầu tiên** giảm 5–20×.

Ý nghĩa. Đây là bảo đảm không cần nhãn đầu tiên ở mức đoạn (excursion) cho định vị theo chuỗi. Baseline dùng nhãn của điều kiện dễ (kiểu SAFEVPR, Quantile Transfer) vượt α ở 3/7 dataset.

Hạn chế.

- Power luôn thấp hơn baseline dùng nhãn. Đó là cái giá của tính hợp lệ.
- RobotCar có snippet 9 frame, quá ngắn để tích luỹ bằng chứng (0.68 so với 0.77 của per-frame).
- Bản đồ nhỏ (CMU, khoảng 70 đoạn null) khiến FAR của từng bản đồ dao động.
- Giả định exchangeability chỉ được kiểm bằng thực nghiệm.

2. Đóng góp B — Chẩn đoán vì sao HMM thua baseline

Thiết lập (`analysis/hmm_diag.py`, 36 cấu hình): HMM chuẩn (lọc tiến, chuyển trạng thái theo odometry, emission exp(s/T)), có hoặc không có trạng thái off-map của Xu et al. RA-L'21.

Mã	Phát hiện	Số liệu
D5	Posterior **bất biến chính xác** khi cộng một hằng số vào mọi similarity của từng frame	thay đổi ≤ $4 \cdot 10^{-6}$
D1	Độ tin cậy của HMM tách on/off kém hơn max-sim thô	R@FL5 0.44 so với 0.55 (CMU 0.43 so với 0.74)
D2	Quá tự tin	conf 0.91 so với acc 0.77, ECE 0.14
D3	Khoá nhầm chỗ	16 % frame sai mà vẫn tin > 0.9, gây 41 % tổng sai số
D4	Bằng chứng phụ thuộc	tự tương quan trễ 1 là 0.8–0.99, tức phóng đại (1+r)/(1−r) = 8–136×

Nguyên nhân gốc:

1. **Mù với sự vắng mặt.** Softmax chỉ mang bằng chứng tương đối. Câu hỏi "có trong bản đồ không" lại cần LR(j : ∅) = $f_1(s_j)/f_0(s_j)$, tức mức tuyệt đối. Vì vậy (T, k) của Xu'21 tune bằng nhãn trên điều kiện dễ cho FL 0.97 trên CMU.
2. **Đếm thừa bằng chứng phụ thuộc** (likelihood hợp thành), gây quá tự tin và khoá nhầm.
3. **Vòng khoá nhầm:** bằng chứng tính từ niềm tin của HMM tự xác nhận khi đã khoá nhầm.
4. **Bội số:** p-value của thống kê max đã trả giá cho N nơi, nên không nhân vào từng trạng thái được.

3. Đóng góp C — CPC-HMM (module sửa HMM)

Mô hình (`analysis/hmm_fix.py`, `fac_anchT_mix`; luật điều hướng trong `nav_demo.py`; lý thuyết trong `paper/cpc_theory.md`).

- **Chuỗi vị trí:** HMM không có trạng thái off-map, với emission (s − s_max)/(τ·σ_far,t). τ là thang Gumbel của null bản đồ, nên không phải tune.
- **Chuỗi hiện diện on/off:**

> P(on_t) ∝ [(1−p_out)·P(on_{t−1}) + p_in·P(off_{t−1})] · LR_t, LR_t = ½(ẽ^top_t + (e^R_t)^(1/H))

- e = a·p^(a−1), với a fit bằng EM theo từng traversal (không nhãn).
- Cổng: top-1 phải khớp MAP của chuỗi vị trí.
- e^R là e-value của R_t, hiệu chuẩn trên traversal của bản đồ.
- **Quyết định:** báo nơi MAP khi P(on) > ½.

Lý thuyết (`paper/cpc_theory.md`):

- **Bổ đề 1:** e-value có thể dự đoán.
- **Bổ đề 2:** cổng, luỹ thừa và trung bình đều giữ tính e-value.
- **Định lý 1:** odds bị chặn bởi thống kê Shiryaev–Roberts, nên **$ARL_0 \geq (1-p_{in})/p_{in} - R_0$**, với điều kiện p_out ≥ p_in.
- **Định lý 2:** độ trễ vào lại ≈ log((1−p)/p)/KL_1.

Kiểm chứng ARL_0 (số frame off-map trên mỗi lần bắt đầu báo sai, trung vị; cận lý thuyết 98):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-HMM	995	3930	2840	762	895
Xu'21 (nhãn)	**41**	720	651	665	1424

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC, p_in = 0.05 (cận 18)	337	1965	1893	318	832

Kết quả CPC-HMM so với Xu'21 (bản đồ khuyết 30 %; ô ghi recall / FL / sai số điều hướng trung bình):

Dataset	CPC-HMM (không nhãn)	Xu'21 (T, k tune bằng nhãn)	Kết luận
CMU	0.77 / 0.034 / 6.8 m	0.71 / 0.363 / 46.0 m	**thắng**
Nordland	0.71 / 0.008 / 20.1 fr	0.74 / 0.013 / 54.7 fr	**thắng**
4S office	0.78 / 0.004 / 10.9 m	0.77 / 0.041 / 17.7 m	**thắng**
4S old town	0.64 / 0.040 / 45.6 m	0.60 / 0.091 / 100.9 m	**thắng**
4S countryside	0.37 / 0.068 / 56.0 m	0.28 / 0.029 / 94.4 m	thắng điều hướng, FL cao hơn
RobotCar	0.68 / 0.060 / 2.1 m	0.58 / 0.045 / 1.3 m	**thua** (snippet 9 frame)
Boreas (odometry đã sửa)	sai số điều hướng 21.0 m (4 desc.)	6.2 m	**thua khoảng 3×**

Điều hướng khép kín (`nav_demo.py`, 3 seed, sai số trung bình):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside	Boreas*
CPC-HMM	5.7	17.9	12.8	36.0	54.0	21.0
Certified	3.8	17.0	11.3	37.0	52.8	19.4
Xu'21 (nhãn)	14.2	70.7	22.7	62.4	76.8	**6.2**
Per-frame SelfCal	5.3	36.3	11.6	45.2	65.7	16.2

*Boreas: MegaLoc, SALAD, MixVPR và CosPlace sau khi sửa odometry. NetVLAD và DINOv2 đang chạy.

Độ bền theo tỷ lệ lỗ bản đồ (sai số điều hướng của `hmm_fix`, CPC so với Xu'21):

- **Khuyết 50 %:** CPC thắng ở mọi dataset trừ RobotCar.
- CMU 28.0 so với 55.0; Nordland 23.8 so với 169; 4S office 26.3 so với 79.1.
- **Boreas 13.7 so với 40.8**.
- **Khuyết 10 %:** CPC thắng trên CMU, Nordland, 4S office và countryside, nhưng thua trên 4S old town (44.0 so với 30.1).

Đóng góp mới so với tài liệu (Gate 7 trong `LITERATURE_GATE.md`):

- **Mới:**
- chẩn đoán bất biến dịch chuyển;
- chuỗi tồn tại kiểu IPDA được nuôi bằng e-value hiệu chuẩn bằng bản đồ;
- cổng độc lập niềm tin;
- phép chặn chuỗi on/off của HMM bằng một e-detector.
- **Không mới:** từng khối riêng (IPDA/Bernoulli existence, e-detectors của Shin–Ramdas–Rinaldo, p-to-e calibrator, HMM-VPR).
- **Mức hiện tại:** RA-L/ICRA nếu sửa được Boreas. Nên trình bày như module của hướng certified.

4. Kết quả tiêu cực và hạn chế (kèm nguyên nhân đã xác minh)

1. **HMM không tăng recall trung bình** trên các benchmark này: CMU 90.7 → 92.5 % R@5 m. Không có chỗ cho một paper "HMM tăng độ chính xác".
2. **Calibrate theo cửa sổ thất bại** (Entry 18): cửa sổ trong một block 300 m phụ thuộc nhau, và số mẫu hiệu dụng của null quá nhỏ. Đã giải quyết bằng hiệu chuẩn theo đoạn.
3. **Lỗi dữ liệu Boreas:** bộ đếm xung bánh xe đứt ở 4/13 chuyến, tạo một bước nhảy 8.7 km. Lỗi này làm chuỗi vị trí mất dấu (đúng 2 % so với top-1 đúng 99 %). Đã sửa trong `odometry_wheel`; mọi kết quả Boreas trước 2026-10-29 14:00 UTC không dùng được.
4. **Boreas, sau khi sửa odometry, CPC-HMM vẫn thua Xu'21** về điều hướng: FL 0.07–0.085 so với 0.018. Hai nguyên nhân đã đo: - **Độ trễ khi rời bản đồ** chiếm phần lớn FL. Chuỗi ở biên trên cần khoảng

log((1−p_out)/p_out)/|KL₀| frame để xuống "off". Giảm p (tăng ARL₀) làm FL **tăng**.

- Tách p_in/p_out (p_in = 0.01, p_out = 0.2) cho FL Boreas MegaLoc 0.029 → 0.007, recall 0.983 → 0.956 (offline).
- Nhưng Nordland và 4S countryside mất nhiều recall (p_out = 0.05: Nordland 0.74 → 0.58).
- Lưới điều hướng `CPC-HMM p_out=*` đang chạy.
- **e^R vi phạm D_R:** P(p^R ≤ 0.01 | off) = 0.059 trên 4S countryside, P(p^R ≤ 0.05 | off) = 0.075 trên Boreas MegaLoc. Trong khi đó p^top vẫn super-uniform ở mọi dataset.
- Null dùng odometry không nhiễu (Bổ đề 3, Anderson) **không** sửa được.
- Nguyên nhân còn lại: aliasing kết hợp, top-1 trượt đều theo odometry trên đoạn đường giống, xảy ra sâu bên trong đoạn off-map dài.

5. **Thống kê dùng niềm tin HMM** (`fac_pc`, `fac_mix`): FL 0.08–0.14, do khoá nhầm.
6. **Mô hình hợp nhất trạng thái** (e-value vào từng nơi): đếm 1/N hai lần (`abs_naive`, recall 0.26) hoặc FL ≈ 0.9 (`abs`).
7. **Giảm theo ESS** cho chuỗi vị trí: hết khoá nhầm nhưng mất khả năng xếp hạng.
8. **CPC-HMM thiếu tự tin** (ECE 0.08–0.28, overconf âm): an toàn nhưng chưa hiệu chuẩn.
9. **Độ trễ vào lại của CPC-HMM** chậm hơn Xu'21 trên Nordland (79 so với 36 frame). Nhanh hơn trên CMU (3 so với 31).

5. Điều kiện kiểm chứng (để tái tạo)

- **Bản đồ:** bỏ 30 % block (CFG block 300 m; Nordland theo frame), seed 0–2. Off-map khi khoảng cách tới bản đồ còn lại > off_d; on-map khi ≤ in_d; fix đúng khi sai số ≤ excl (25 m) hoặc tol.
- **Điều hướng:** Kalman vị trí (σ fix 5 m), odometry trôi (mô phỏng: 3 % scale, heading random walk 0.3°/bước) hoặc thật (4S VIO, Boreas bánh xe + gyro).
- **Baseline Xu'21:** emission exp(s/T), off-map exp($s_{(k)}$/T), p_out = 0.01, p_in = 0.05; (T, k) ∈ {0.01, 0.02, 0.05} × {5, 10, 20} chọn bằng nhãn trên 2 điều kiện dễ nhất với FL ≤ α.
- **Baseline khác:** per-frame SelfCal (p ≤ α), ngưỡng max-sim hiệu chuẩn bằng nhãn, accept-all, oracle.